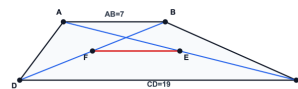


梯形中的中点连线专项练习

一、远迁移练习

1. (10 分)

如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， $AB = 7$ ， $CD = 19$ 。点 E, F 分别是对角线 AC, BD 的中点。求 EF 的长。



答案： $EF = 6$ 。

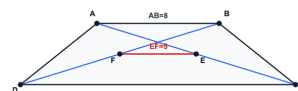
① 补辅助中点 取 M 为 AD 的中点，使 M, E 和 M, F 分别进入两个三角形的中位线。

② 两次中位线 在 $\triangle ACD$ 中， $ME = \frac{1}{2}CD = 9.5$ ；在 $\triangle ABD$ 中， $MF = \frac{1}{2}AB = 3.5$ 。

③ 比较两段 $AB \parallel CD$ ，所以 ME 与 MF 同向共线， $EF = 9.5 - 3.5 = 6$ 。

2. (10 分)

如图，在梯形 $ABCD$ 中， $AB \parallel CD$ ， $AB = 8$ 。点 E, F 分别是对角线 AC, BD 的中点，且 $EF = 5$ 。求 CD 的长。



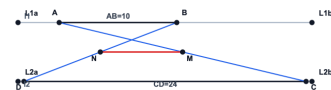
答案： $CD = 18$ 。

① 写出结构关系 对角线中点连线等于两底差的一半： $EF = \frac{1}{2}(CD - AB)$ 。

② 代入反求 $5 = \frac{1}{2}(CD - 8)$ ，所以 $CD - 8 = 10$ ， $CD = 18$ 。

3. (10 分)

如图，两条直线 $l_1 \parallel l_2$ 。点 A, B 在 l_1 上， $AB = 10$ ；点 C, D 在 l_2 上， $CD = 24$ 。连接 AC 与 BD ，点 M, N 分别是 AC, BD 的中点。求 MN 的长，并说明它和梯形题有什么共同结构。



第 3 题图

答案： $MN = 7$ 。共同结构：两条平行线之间有两条交叉截线，连接截线中点，长度等于两条平行端点距离之差的一半。

① **识别包装** 虽然题目没有说梯形，但 $AB \parallel CD$ ，连接 AC, BD 后就是同一类结构。

② **使用中点连线关系** M, N 是两条交叉截线的中点，因此 $MN = \frac{1}{2}(CD - AB)$ 。

③ **代入计算** $MN = \frac{1}{2}(24 - 10) = 7$ 。

答案与讲评